

Git & GitHub - Instalación y Configuración

Guía completa para preparar el entorno, instalar, configurar, validar y realizar el primer uso funcional de la herramienta.

Objetivo del manual

Este manual fue desarrollado para orientarle durante todo el proceso de instalación y configuración de la herramienta, desde la preparación del entorno hasta la validación final. Siga las etapas en el orden presentado y utilice las verificaciones indicadas para confirmar que cada configuración fue concluida correctamente.

Referencias oficiales

<https://git-scm.com/downloads>

Git y GitHub no son lo mismo

Git es un sistema distribuido de control de versiones. GitHub es una plataforma que aloja repositorios Git y agrega colaboración, Pull Requests, Issues, Actions y otros servicios.

Sitio y documentación oficiales

Use como referencia principal la fuente oficial de Git & GitHub: <https://git-scm.com/downloads>. La documentación oficial debe ser la primera fuente para instalación, versiones compatibles, cambios de sintaxis y nuevas funciones.

Instalación y primera configuración

Instale Git desde el sitio oficial y valide con `git --version`. Configure nombre y e-mail de autor con `git config`. En entornos corporativos, siga políticas de identidad y autenticación.

Flujo básico

`git status` muestra el estado; `git add` prepara cambios; `git commit` registra una versión; `git push` envía commits; `git pull` integra cambios remotos; `git clone` obtiene un repositorio por primera vez.

Branches

Branches permiten desarrollar cambios de forma aislada. `git switch -c` crea una branch; `merge` combina historiales. Los equipos pueden usar trunk-based development u otras estrategias.

Pull Request y Code Review

Pull Request propone integrar cambios y crea espacio para revisión, pruebas y discusión. QA puede revisar impacto, tests agregados, riesgos y evidencias.

Conflictos

Los conflictos ocurren cuando Git no puede decidir automáticamente cómo combinar cambios. Resuelva conscientemente, marque como resuelto y pruebe antes del commit.

Buenas prácticas para automatización

No versione `.venv`, `secrets`, `tokens`, evidencias temporales o caches. Use `.gitignore`, commits pequeños y mensajes que expliquen el cambio.

Git en el ciclo de QA

Versionar automatización, datos sintéticos, documentación y pipelines proporciona trazabilidad. El historial ayuda a entender cuándo y por qué cambió un test.

Cómo comenzar con seguridad

Comience por el sitio y la documentación oficial de Git & GitHub. Confirme prerequisites, versiones compatibles, sistema operativo y permisos. Practique en un ambiente controlado antes de usarla en un flujo crítico.

Primer uso orientado a QA

Elija una tarea pequeña y verificable en Git & GitHub, configure solo lo necesario, ejecute un ejemplo simple y confirme el resultado. Repita con otros datos o condiciones antes de agregar abstracciones.

Uso en un proyecto real

Defina dónde entra Git & GitHub, quién mantiene la configuración, cómo se manejan credenciales y datos y cómo se comparten resultados. Integre la herramienta al flujo del equipo.

Problemas comunes y troubleshooting

Cuando Git & GitHub falle, confirme versiones, dependencias, permisos, conectividad, datos y ambiente antes de concluir que existe un defecto del producto. Conserve el error original y reduzca el problema al menor caso reproducible.